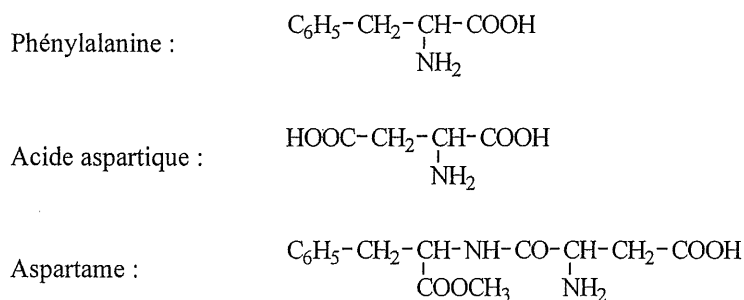


**ÉPREUVE COMMUNE
FILIÈRES PC-TPC****CHIMIE 1****Durée : 4 heures****Mise en garde**

Toute démonstration illisible ou incompréhensible sera considérée comme fausse.

Les parties I, II et III sont indépendantes

L'aspartame fait partie des produits "light" couramment utilisés pour remplacer le sucre. On se propose d'étudier quelques aspects de sa synthèse et, plus particulièrement celle de la phénylalanine, l'un des acides aminés le constituant.



L'obtention de la phénylalanine se fait en partant du malonate de diéthyle (diester de l'acide malonique). Cette synthèse est modifiée pour permettre l'introduction du groupement amine. Les étapes de la synthèse proposée sont les suivantes :

Étape 1 : Action d'une mole de sodium sur l'éthanol en large excès.

Étape 2 : Ajout d'une mole de malonate de diéthyle à la solution précédente. (En fait, en pratique, on ajoute un très léger excès de malonate de diéthyle).

Tournez la page S.V.P.

- Etape 3 :** Ajout d'une mole de chlorobenzyle : $C_6H_5-CH_2Cl$ et chauffage à reflux pendant plusieurs heures.
- Etape 4 :** Distillation fractionnée sous vide du mélange et récupération d'un produit **B** : $C_{14}H_{18}O_4$
- Etape 5 :** Ajout de **B** à une solution aqueuse de potasse KOH (en excès) et chauffage de l'ensemble pendant trois heures. L'éthanol formé est éliminé par distillation lors de ce chauffage.
- Etape 6 :** Neutralisation lente de la solution résultante par l'acide chlorhydrique et extraction à l'éthoxyéthane (ou éther) du produit **C** : $C_{10}H_{10}O_4$.
- Etape 7 :** Action du dibrome sur la solution étherée de **C** et obtention d'un composé **D**.
- Etape 8 :** Après élimination de l'éther, chauffage à $130^\circ C$ pendant 5 heures et obtention de l'acide 3-phényl-2-bromopropanoïque : composé **E**.
- Etape 9 :** Action de l'ammoniac en solution aqueuse sur **E** et obtention de la phénylalanine.
- Etape 10 :** Recrystallisation de la phénylalanine dans un mélange eau-éthanol.

PARTIE I

SYNTHESES

A - Synthèse de l'acide malonique

Le sel de sodium de l'acide chloroacétique (ou acide chloroéthanoïque) réagit avec le cyanure de potassium. Il se forme un composé **A** qui fournit facilement l'acide malonique : $HOOC-CH_2-COOH$

- a) Ecrire l'équation-bilan de la réaction donnant **A**.
- b) Quel(s) réactif(s) agit(agissent) sur **A** et dans quelles conditions obtient-on l'acide malonique ?

B - Synthèse de la phénylalanine

- a) Ecrire l'équation-bilan de la réaction du sodium sur l'éthanol (étape 1).
- b) Ecrire les équations-bilan des étapes 2 et 3. La solution obtenue à la fin de l'étape 3 est-elle acide, basique ou sensiblement neutre ? Justifier la réponse.
- c) Après récupération de **B** par distillation (étape 4), il reste, à côté d'autres produits, un résidu de dibenzylmalonate de diéthyle. Comment expliquer sa formation ?
- d) Ecrire les équations-bilan des étapes 5, 7, 8 et 9.

PARTIE II

ASPECTS THEORIQUES ET PRATIQUES DE LA SYNTHÈSE DE LA PHÉNYLALANINE

a) Ecrire le mécanisme de la réaction de substitution nucléophile S_N1 sur un dérivé halogéné.

En appliquant l'approximation des états quasi-stationnaires, exprimer la vitesse de la réaction. Montrer que, sous certaines conditions, le mécanisme permet d'interpréter la cinétique d'une réaction de substitution d'ordre 1 par rapport au dérivé halogéné et d'ordre 0 par rapport au nucléophile.

Dans l'étape 3 de la synthèse de la phénylalanine, on constate que la réaction est bimoléculaire. Commenter et justifier ce résultat.

b) Après addition du chlorure de benzyle, le mélange réactionnel est chauffé à reflux (étape 3), puis distillé sous vide (étape 4). Quel est le but d'un chauffage à reflux ?

Faire le schéma précis et annoté de chaque montage utilisé : chauffage à reflux et distillation.

c) L'éthanol est éliminé par chauffage (étape 5). Les solutions aqueuses d'éthanol présentent le phénomène d'azéotropie. Rappeler la définition d'un azéotrope. Que peut-on obtenir par distillation d'un mélange eau-éthanol ?

d) Etude de l'extraction de **C** (étape 6) :

Soit S_w la concentration (en mol.L^{-1}) d'un composé **X** dans l'eau et S_e celle de **X** dans l'éther. L'équilibre de **X** entre les deux phases est défini par la relation :

$$K = S_e / S_w$$

La constante d'équilibre K est appelée coefficient de partage.

En supposant que le volume de la solution aqueuse soit de un litre, est-il préférable d'extraire **X** avec un litre d'éther ou de faire deux extractions successives avec 500 mL d'éther à chaque fois ?

Pour préciser les idées, on supposera que la constante d'équilibre K est égale à 4 et que la concentration initiale de **X** dans l'eau est de 1 mol.L^{-1} . Avec ces précisions, on calculera la concentration de **X** restant dans l'eau après extraction, dans chacun des deux cas.

e) La phénylalanine est recristallisée dans un mélange eau-éthanol (étape 10). Que peut-on dire de son enthalpie standard de dissolution dans ce mélange ? Justifier la réponse d'un point de vue thermodynamique.

f) La pureté de la phénylalanine est caractérisée par son point de fusion. Un produit organique impur a-t-il en général une température de début de fusion supérieure ou inférieure à celle du produit pur correspondant ? Justifier la réponse. Citer une méthode utilisée pour déterminer un point de fusion et la décrire sommairement.

PARTIE III

ACIDE ASPARTIQUE ET ASPARTAME

a) Combien d'isomères l'acide aspartique possède-t-il ? Dessiner ces différents isomères (représentation de Cram). Donner le nom de chaque isomère en justifiant la réponse.

Tournez la page S.V.P.

b) Les trois pK_a associés à l'acide aspartique sont :

$$pK_{a1} = 1,88 \quad pK_{a2} = 3,65 \quad pK_{a3} = 9,60$$

Lors du dosage de 10,0 mL de ce composé ($5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$) par la soude ($10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$) en solution aqueuse,

- on constate que le pH initial est supérieur à celui d'un monoacide de pK_a égal à 1,88 et de concentration égale à $5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$;

- on observe deux sauts de pH ; l'un est autour du pH égal à 6,6 et correspond à la première équivalence obtenue pour 5,0 mL de soude versés, l'autre est aux environs du pH égal à 11 et correspond à la deuxième équivalence.

On demande une réflexion sur les phénomènes en évitant toute dérive calculatoire :

- b.1 - Comment peut-on expliquer ce pH initial ?
- b.2 - Lequel des deux sauts de pH est le plus important ? Pourquoi ?
- b.3 - Quel volume total de soude a été ajouté pour la deuxième équivalence ?
- b.4 - Sous quelle forme majoritaire se trouve l'acide aspartique en solution à la première équivalence ?
- b.5 - Sous quelle forme majoritaire se trouve l'acide aspartique en solution à la deuxième équivalence ?

c) La RMN permet de caractériser les composés organiques.

c.1 - On cherche à prévoir quel pourrait être le spectre théorique de RMN de l'acide aspartique dans un solvant organique aprotique anhydre. On supposera que la mise en solution ne modifie pas la nature des liaisons et qu'il n'y a aucun échange entre les protons des fonctions acides et amine.

Indiquer en justifiant les réponses et en précisant les hypothèses faites :

- c.11 - Combien cet aminoacide organique comporte-t-il de types d'hydrogènes équivalents ?
- c.12 - Quelle devrait être l'allure du signal donné par les deux protons des deux groupements acides ?
- c.13 - Quelle devrait être l'allure du signal donné par les deux protons du groupement amine ?
- c.14 - Quelle devrait être l'allure du signal donné par les deux protons du groupe $-\text{CH}_2-$?
- c.15 - Quelle devrait être l'allure du signal du proton du groupe $-\text{CH}<$?

c.2 - A la suite de cette étude préliminaire, on cherche à faire le spectre de RMN de l'acide aspartique dans un solvant organique aprotique anhydre. Malheureusement, pour des raisons de solubilité, il n'est pas possible d'obtenir ce spectre. En conséquence, on fait le spectre de RMN de l'acide aspartique en solution dans l'eau deutérée D_2O (ou eau lourde). Bien que le solvant D_2O soit pur au départ, on observe un signal correspondant à la molécule H_2O et deux signaux (multiples) correspondant aux hydrogènes portés par des carbones.

Expliquer :

- c.21 - L'absence des signaux des protons des groupements acides,
- c.22 - L'absence du signal correspondant aux hydrogènes portés par l'azote.

d) L'aspartame contient une fonction amide. On se propose d'étudier la formation d'amides.

d.1 - Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre une amine primaire et un acide carboxylique à température ambiante.

d.21 - Comment obtenir un amide à partir des mêmes réactifs ?

d.22 - Combien d'amides peut-on obtenir théoriquement à partir des deux aminoacides suivants : un énantiomère de la phénylalanine et la glycine $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ (seule la monocondensation est envisagée) ?

d.23 - Afin de n'obtenir qu'un seul produit de condensation, il faut bloquer soit la fonction acide soit la fonction amine. Quelles méthodes de protection et de déprotection peut-on mettre en oeuvre ?

d.24 - Si la monocondensation était effectuée entre la phénylalanine racémique et la glycine, combien d'amides pourrait-on obtenir théoriquement ? Justifier le résultat.

e) Lorsqu'on veut faire l'hydrolyse de l'aspartame, on le chauffe en solution dans l'acide chlorhydrique molaire. La première étape correspond à l'hydrolyse de la fonction ester (réaction qui peut se faire à température ambiante). Puis l'hydrolyse conduit à un composé intermédiaire contenant le cycle aromatique et un autre cycle formé par quatre atomes de carbone et deux d'azote. Quelle est la formule semi-développée de ce composé intermédiaire ?

Fin de l'énoncé